Chapitre 3 : généralités sur les fonctions

1 Vocabulaire sur les fonctions

1.1 Exemples introductifs

Exemple. ✦ Le prix d'entrée à un spectacle est de 20€ par personne.

Nombre de personnes						
Prix						

. . . . . .

Exemple. ✦ Un cinéma propose un abonnement coûtant 30 euros puis chaque entrée coûte 2 euros.

Nombre d'entrées						
Prix						

. . . . . .

1.2 Définition et notations

Définition. *Soit D un ensemble de nombres. Définir une fonction f sur D c'est* ***associer*** *à chaque nombre x de D un nombre unique $f(x)$. D est appelé* ***l'ensemble de définition*** *de la fonction f. On peut noter cette fonction :*

$$\begin{array}{rccc} f & : & D & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

Remarque. Il existe différentes notations pour introduire une fonction que nous verrons au fur et à mesure des exemples et des exercices.

Exemple. ✦ Ensemble de définition d'une fonction.

On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} f & : & [0\,;5] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & 2x+3 \end{array}$$

1. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 4 ? Si oui, comment le note-t-on ?
2. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 6 ? Si oui, comment le note-t-on ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

1.3 Image et antécédents

Définition. *Si $y = f(a)$, on dit que y est* ***l'image*** *de a par f et a est* ***un antécédent*** *de y par f.*

Exemple. ✦ Traduire les expressions suivantes par une égalité.

Expression	Égalité
8 est l'image de 2 par la fonction f	
-3 est l'image de -7 par la fonction f	
4 est un antécédent de 1 par la fonction f	
3 a pour image -5 par la fonction f	
8 a pour antécédent 5 par la fonction f	
6 a pour image -3 par la fonction g	
5 est un antécédent de -7 par la fonction g	
9 admet -5 comme antécédent par la fonction g	
-2 est un antécédent de 0 par la fonction g	

Remarque. On dit **l'** image d'un nombre car un nombre n'a qu'**une seule image**. En revanche, un nombre peut admettre **plusieurs antécédents**, c'est pour cela que l'on dit **un** antécédent et non l'antécédent.

Exemple. ✦ Calculer l'image d'un nombre réel par une fonction.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

1. Calculer $f(5)$.
2. Calculer l'image de -4 par la fonction f.

Exemple. ✦ Vérifier si un nombre est un antécédent d'un autre par une fonction.

Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = t^2 - 3t + 2$$

1. Le nombre 4 est-il un antécédent de 6 par la fonction g ?
2. Le nombre 5 admet-il -2 pour antécédent par la fonction g ?

Exemple. ✦ Déterminer les antécédents d'un nombre réel par une fonction.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Résoudre l'équation $f(x) = 11$.

2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(t) = 5t + 8$$

Déterminer les antécédents de -3 par la fonction h.

2 Représentation graphique d'une fonction

2.1 Représenter graphiquement une fonction à partir de son expression algébrique

Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition D de la fonction f. On la note $\mathscr{C}_f$.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

2. Placer dans le repère ci-dessous les points de coordonnées $(x\,;f(x))$ correspondant.

3. Relier **à main levée** les points pour former la courbe représentative de la fonction f.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

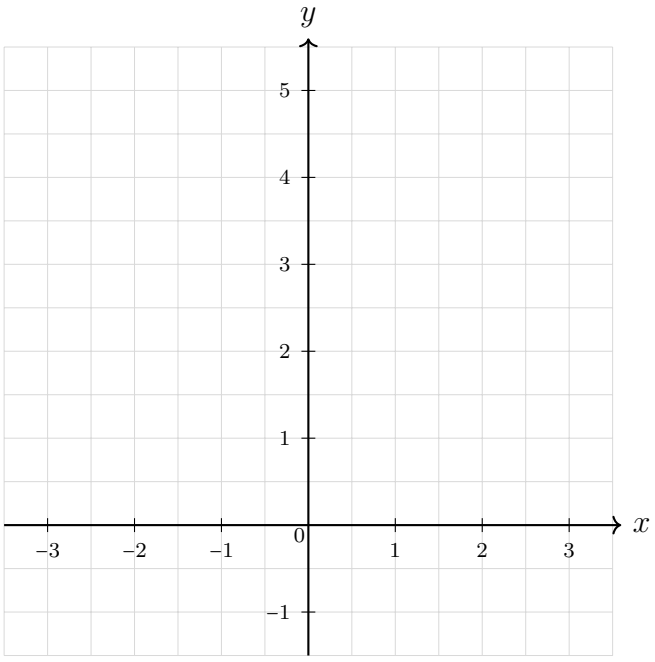
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

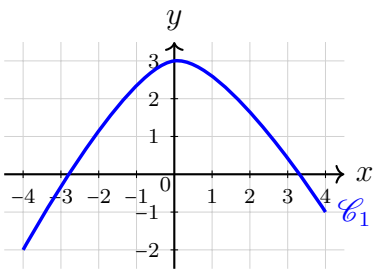
. . . . . .

. . . . . .

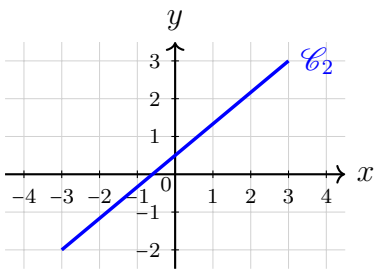


Remarque. On vient de tracer la courbe représentative de la **fonction carré** ($f(x) = x^2$). C'est une fonction de référence dont il faut retenir la représentation graphique.

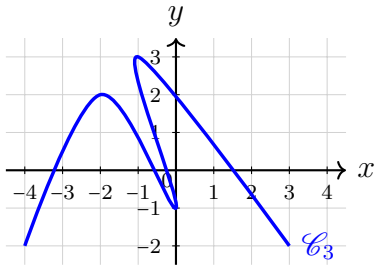
Exemple. ✦ Parmi les représentations graphiques ci-dessous, lesquelles ne peuvent pas être la représentation graphique d'une fonction ?



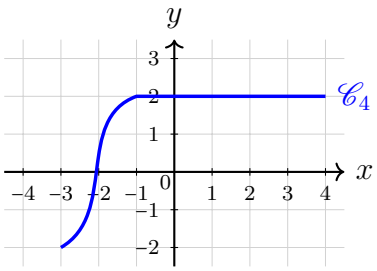
.....



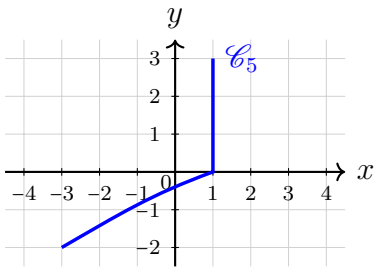
.....



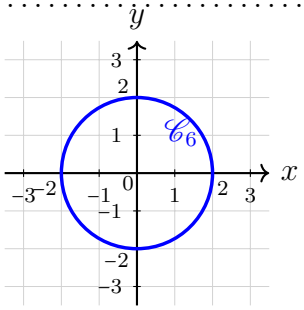
.....



.....



.....



.....

2.2 Appartenance d'un point à une courbe

Rappel La courbe représentative d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition de f.

Propriété. *Un point $M(x\ ;y)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f si et seulement si $y = f(x)$.*

Exemple. ✦ Vérifier si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction.

Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 4x - 2$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. Le point $M(5\ ;18)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $N(-3\ ;10)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

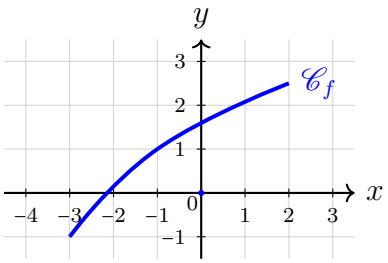
.....

.....

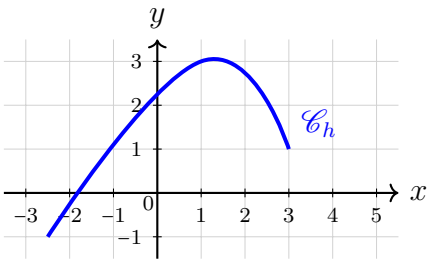
3 Lectures graphiques

3.1 Identifier graphiquement l'ensemble de définition d'une fonction

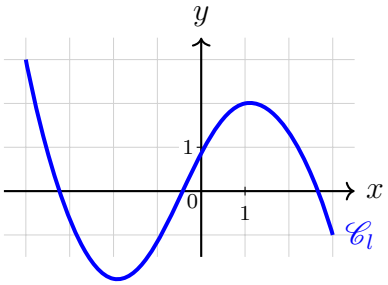
Exemple. ✦ On donne ci-dessous les courbes représentatives de fonctions. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction représentée.



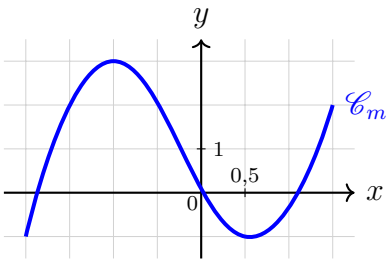
. . . . . .



. . . . . .



. . . . . .



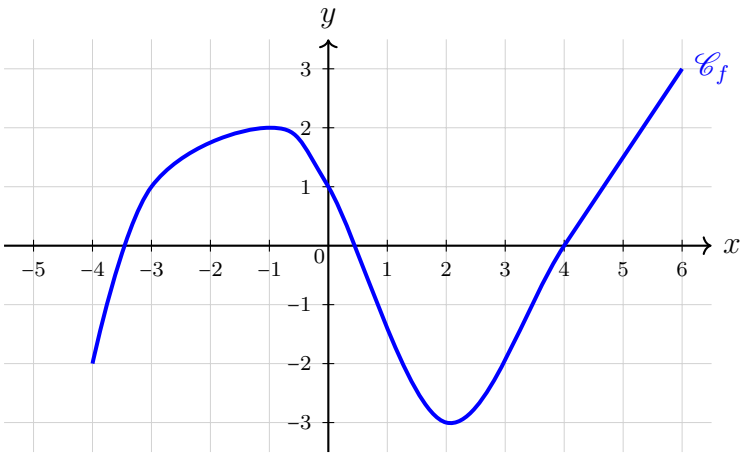
. . . . . .

Remarque. Si la courbe tracée semble se prolonger de part et d'autre du graphique, on considérera que la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

3.2 Lecture graphique d'une image

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de -1 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement l'image de 4 par la fonction f.
4. Déterminer graphiquement la valeur de $f(2)$.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

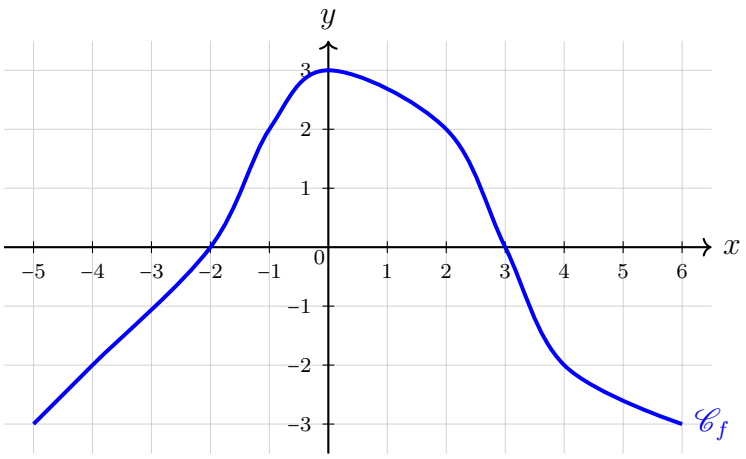
. . . . . .

3.3 Lecture graphique d'antécédents

Vocabulaire. *Résoudre l'équation $f(x) = k$ avec k un nombre réel donné, consiste à trouver l'ensemble des réels tels que $f(x) = k$. Autrement dit, on cherche tous les* ***antécédents*** *de k par f.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de 2 par la fonction f.
3. Résoudre l'équation $f(x) = -2$.
4. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.



.....

.....

.....

.....

.....

3.4 Résolution graphique d'équations de type $f(x) = g(x)$

Vocabulaire. *Soit f et g deux fonctions définies sur un ensemble D. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ consiste à trouver l'ensemble des réels x tels que $f(x) = g(x)$. Autrement dit, on cherche tous les réels x ayant la* ***même image*** *par f et g.*

Propriété. *Graphiquement, les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les* ***abscisses des points d'intersection*** *entre la courbe $\mathscr{C}_f$ et la courbe $\mathscr{C}_g$.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre dans un repère, les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

.....

.....

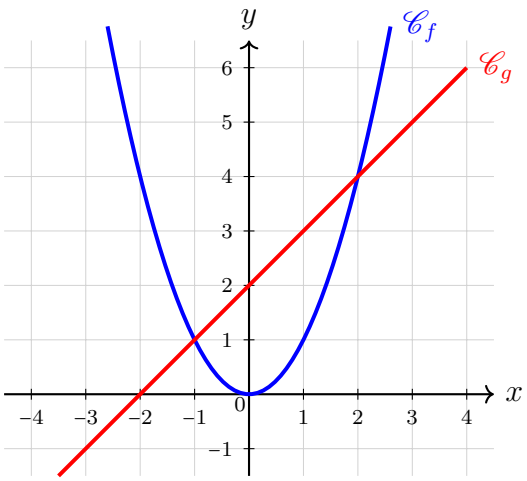
.....

.....

.....

.....

.....



4 Parité d'une fonction

4.1 Étude graphique de la parité d'une fonction

Définition.

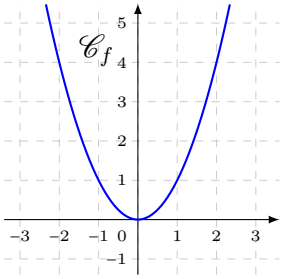
- *Une fonction dont la courbe est* ***symétrique par rapport à l'axe des ordonnées*** *est une fonction* ***paire****.*
- *Une fonction dont la courbe est* ***symétrique par rapport à l'origine du repère*** *est une fonction* ***impaire****.*

Exemple. ✦ Exemples classiques d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

1. La fonction **carré** définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

est **paire** car sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



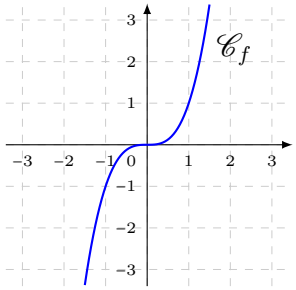
Remarque. Pour une fonction f **paire**,

Pour tout $x \in D_f$, $\boxed{f(-x) = f(x)}$

2. La fonction **cube** définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3$$

est **impaire** car sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.



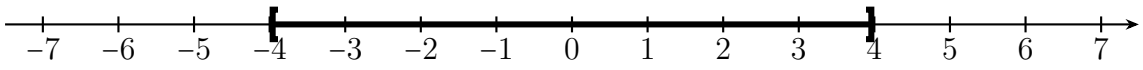
Remarque. Pour une fonction f **impaire**,

Pour tout $x \in D_f$, $\boxed{f(-x) = -f(x)}$

4.2 Étudier la parité d'une fonction par le calcul

Définition. *Un intervalle I est* ***symétrique par rapport à*** 0 *si I est de la forme $[-a\,;a]$ ou $]-a\,;a[$.*

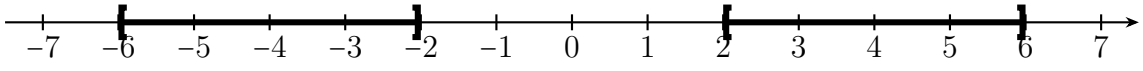
Exemple. ✦ L'intervalle $I = [-4\,;4]$ est symétrique par rapport à 0.



✦ L'ensemble $\mathbb{R}$ est un intervalle symétrique par rapport à 0. En effet, $\mathbb{R} =$ .....

Définition. *Un ensemble D est* ***symétrique par rapport à*** 0 *si, pour tout $x \in D$, on a aussi $-x \in D$.*

Exemple. ✦ L'ensemble $[-6\,;-2] \cup [2\,;6]$ est symétrique par rapport à 0.



Exemple. ✦ Entourer les ensembles qui sont symétriques par rapport à 0.

1. $A =]-10\ ;10[$
2. $B = [-100\ ;99]$
3. $C = [-1\ ;1[$
4. $D = [-2\ ;-1] \cup [1\ ;2]$
5. $E =]-5\ ;-3[\cup]3\ ;4[$
6. $F = [-5\ ;-1] \cup]1\ ;5[$
7. $G =]-\infty\ ;-1] \cup [1;+\infty[$
8. $H =]-\infty\ ;-4[\cup]-4;+\infty[$
9. $I =]-\infty\ ;0[\cup]0;+\infty[$

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D* ***symétrique par rapport à 0****.*

- *On dit que f est* ***paire*** *si* ***pour tout*** *$x \in D$, $f(-x) = f(x)$.*
- *On dit que f est* ***impaire*** *si* ***pour tout*** *$x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.*

Exemple. ✦ Démontrer qu'une fonction est paire.

Soit f la fonction définie sur $[-3\ ;3]$ par

$$f(x) = 2x^2 + 5$$

Démontrer que f est **paire**.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une fonction est impaire.

Soit g la fonction définie sur $]-6\ ;6[$ par

$$g(t) = 4t^3 + t$$

Démontrer que g est **impaire**.

Remarque.

- Pour démontrer qu'une fonction **n'est pas paire**, il suffit de vérifier que l'égalité $f(-x) = f(x)$ **n'est pas vérifiée pour au moins une valeur** de x particulière.
- Pour démontrer qu'une fonction **n'est pas impaire**, il suffit de vérifier que l'égalité $f(-x) = -f(x)$ **n'est pas vérifiée pour au moins une valeur** de x particulière.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une fonction n'est ni paire, ni impaire.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + 3x$$

1. Calculer $f(1)$ et $f(-1)$.
2. En déduire que la fonction f n'est pas paire.
3. Donner la valeur de $-f(1)$.
4. En déduire que la fonction f n'est pas impaire.